

# The Periodic Table of Elements

| 1                                                                                                    |                                           | 2                                            |                                                   |                                             |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                              |                                               | 3                                             | 4                                               | 5                                              | 6                                             | 7                                    | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <div>Key</div> <div>relative atomic mass<br/>atomic symbol<br/>name<br/>atomic (proton) number</div> |                                           |                                              |                                                   |                                             |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                  |                                                 |                                                 |                                              |                                               |                                               |                                                 |                                                | <div>1<br/>H<br/>hydrogen<br/>1</div>         | <div>4<br/>He<br/>helium<br/>2</div> |   |
| <div>7<br/>Li<br/>lithium<br/>3</div>                                                                | <div>9<br/>Be<br/>beryllium<br/>4</div>   |                                              |                                                   |                                             |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                  |                                                 |                                                 | <div>11<br/>B<br/>boron<br/>5</div>          | <div>12<br/>C<br/>carbon<br/>6</div>          | <div>14<br/>N<br/>nitrogen<br/>7</div>        | <div>16<br/>O<br/>oxygen<br/>8</div>            | <div>19<br/>F<br/>fluorine<br/>9</div>         | <div>20<br/>Ne<br/>neon<br/>10</div>          |                                      |   |
| <div>23<br/>Na<br/>sodium<br/>11</div>                                                               | <div>24<br/>Mg<br/>magnesium<br/>12</div> |                                              |                                                   |                                             |                                                |                                              |                                             |                                                |                                                  |                                                 |                                                 | <div>27<br/>Al<br/>aluminium<br/>13</div>    | <div>28<br/>Si<br/>silicon<br/>14</div>       | <div>31<br/>P<br/>phosphorus<br/>15</div>     | <div>32<br/>S<br/>sulfur<br/>16</div>           | <div>35.5<br/>Cl<br/>chlorine<br/>17</div>     | <div>40<br/>Ar<br/>argon<br/>18</div>         |                                      |   |
| <div>39<br/>K<br/>potassium<br/>19</div>                                                             | <div>40<br/>Ca<br/>calcium<br/>20</div>   | <div>45<br/>Sc<br/>scandium<br/>21</div>     | <div>48<br/>Ti<br/>titanium<br/>22</div>          | <div>51<br/>V<br/>vanadium<br/>23</div>     | <div>52<br/>Cr<br/>chromium<br/>24</div>       | <div>55<br/>Mn<br/>manganese<br/>25</div>    | <div>56<br/>Fe<br/>iron<br/>26</div>        | <div>59<br/>Co<br/>cobalt<br/>27</div>         | <div>59<br/>Ni<br/>nickel<br/>28</div>           | <div>63.5<br/>Cu<br/>copper<br/>29</div>        | <div>65<br/>Zn<br/>zinc<br/>30</div>            | <div>70<br/>Ga<br/>gallium<br/>31</div>      | <div>73<br/>Ge<br/>germanium<br/>32</div>     | <div>75<br/>As<br/>arsenic<br/>33</div>       | <div>79<br/>Se<br/>selenium<br/>34</div>        | <div>80<br/>Br<br/>bromine<br/>35</div>        | <div>84<br/>Kr<br/>krypton<br/>36</div>       |                                      |   |
| <div>85<br/>Rb<br/>rubidium<br/>37</div>                                                             | <div>88<br/>Sr<br/>strontium<br/>38</div> | <div>89<br/>Y<br/>yttrium<br/>39</div>       | <div>91<br/>Zr<br/>zirconium<br/>40</div>         | <div>93<br/>Nb<br/>niobium<br/>41</div>     | <div>96<br/>Mo<br/>molybdenum<br/>42</div>     | <div>[97]<br/>Tc<br/>technetium<br/>43</div> | <div>101<br/>Ru<br/>ruthenium<br/>44</div>  | <div>103<br/>Rh<br/>rhodium<br/>45</div>       | <div>106<br/>Pd<br/>palladium<br/>46</div>       | <div>108<br/>Ag<br/>silver<br/>47</div>         | <div>112<br/>Cd<br/>cadmium<br/>48</div>        | <div>115<br/>In<br/>indium<br/>49</div>      | <div>119<br/>Sn<br/>tin<br/>50</div>          | <div>122<br/>Sb<br/>antimony<br/>51</div>     | <div>128<br/>Te<br/>tellurium<br/>52</div>      | <div>127<br/>I<br/>iodine<br/>53</div>         | <div>131<br/>Xe<br/>xenon<br/>54</div>        |                                      |   |
| <div>133<br/>Cs<br/>caesium<br/>55</div>                                                             | <div>137<br/>Ba<br/>barium<br/>56</div>   | <div>139<br/>La*<br/>lanthanum<br/>57</div>  | <div>178<br/>Hf<br/>hafnium<br/>72</div>          | <div>181<br/>Ta<br/>tantalum<br/>73</div>   | <div>184<br/>W<br/>tungsten<br/>74</div>       | <div>186<br/>Re<br/>rhenium<br/>75</div>     | <div>190<br/>Os<br/>osmium<br/>76</div>     | <div>192<br/>Ir<br/>iridium<br/>77</div>       | <div>195<br/>Pt<br/>platinum<br/>78</div>        | <div>197<br/>Au<br/>gold<br/>79</div>           | <div>201<br/>Hg<br/>mercury<br/>80</div>        | <div>204<br/>Tl<br/>thallium<br/>81</div>    | <div>207<br/>Pb<br/>lead<br/>82</div>         | <div>209<br/>Bi<br/>bismuth<br/>83</div>      | <div>[209]<br/>Po<br/>polonium<br/>84</div>     | <div>[210]<br/>At<br/>astatine<br/>85</div>    | <div>[222]<br/>Rn<br/>radon<br/>86</div>      |                                      |   |
| <div>[223]<br/>Fr<br/>francium<br/>87</div>                                                          | <div>[226]<br/>Ra<br/>radium<br/>88</div> | <div>[227]<br/>Ac*<br/>actinium<br/>89</div> | <div>[267]<br/>Rf<br/>rutherfordium<br/>104</div> | <div>[270]<br/>Db<br/>dubnium<br/>105</div> | <div>[269]<br/>Sg<br/>seaborgium<br/>106</div> | <div>[270]<br/>Bh<br/>bohrium<br/>107</div>  | <div>[270]<br/>Hs<br/>hassium<br/>108</div> | <div>[278]<br/>Mt<br/>meitnerium<br/>109</div> | <div>[281]<br/>Ds<br/>darmstadtium<br/>110</div> | <div>[281]<br/>Rg<br/>roentgenium<br/>111</div> | <div>[285]<br/>Cn<br/>copernicium<br/>112</div> | <div>[286]<br/>Nh<br/>nihonium<br/>113</div> | <div>[289]<br/>Fl<br/>flerovium<br/>114</div> | <div>[289]<br/>Mc<br/>moscovium<br/>115</div> | <div>[293]<br/>Lv<br/>livermorium<br/>116</div> | <div>[293]<br/>Ts<br/>tennessine<br/>117</div> | <div>[294]<br/>Og<br/>oganesson<br/>118</div> |                                      |   |

\* The Lanthanides (atomic numbers 58 – 71) and the Actinides (atomic numbers 90 – 103) have been omitted.

Relative atomic masses for **Cu** and **Cl** have not been rounded to the nearest whole number.